

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 06/02/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | Totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /25 | /20 | /30 | /25 | /100   |

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.
  - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
  - b. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Hill
  - c. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Playfair
2. (20 punti) Crittosistema DES.
  - a. (10 punti) Discutere il vantaggio di utilizzare strutture di Feistel in DES.
  - b. (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
3. (30 punti) Funzioni MAC.
  - a. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
  - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul cifrario AES, e sia  $h$  una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza  $n$ . Per ogni messaggio  $m$  con chiave condivisa  $k$ , la funzione MAC funziona nel seguente modo:
$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m)=\text{AES}_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m)=\text{AES}_k(h(m)) \end{array}$$
    - i. (5) definire i parametri di utilizzo del MAC proposto
    - ii. (15) Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi,  $m$  e  $h(m)$  come input)
4. (25 punti) Secret Sharing.
  - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(n,n)$
  - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema  $(k,n)$
  - c. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema  $(3,3)$  considerando  $Z_{17}$  e il segreto  $s=7$ .